[redacted]

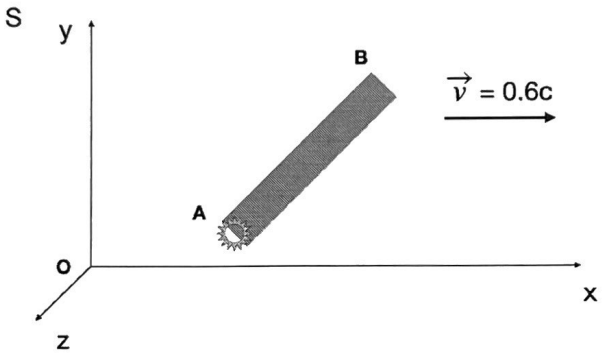
FISICA RELATIVISTICA – 03/07/2024

Esercizi:

L = 50 m

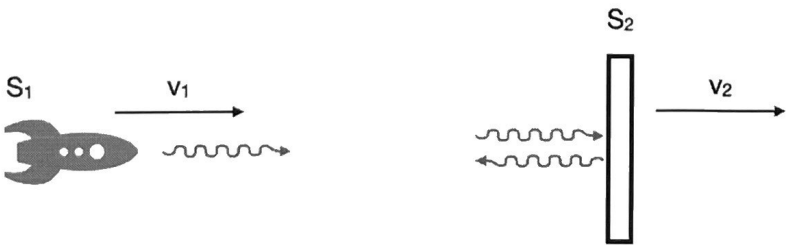
1. Una sbarra di lunghezza L (misurata nel sistema di riferimento S) si muove con velocità uniforme v = 0.6*c* lungo la direzione positiva dell'asse *x* mantenendo una inclinazione di $\theta = 45°$ rispetto allo stesso asse (vedi figura). Ad un dato istante t_0 un impulso luminoso viene emesso dall'estremità sinistra della sbarra (A) e ricevuto dopo un certo tempo Δt dall'estremità destra (B). Calcolare quanto vale il tempo $\Delta t'$ tra emissione e ricezione dell'impulso luminoso, misurato nel sistema di riferimento S' solidale con la sbarra. Quanto vale la distanza percorsa dall'impulso luminoso, dalla sua emissione alla sua ricezione, misurata nel sistema di riferimento S?

   a) Δt' = 3.78 * 10^-8 s
   b) Δx = 20.6 m



2. Un'astronave (S_1) ed uno specchio piano (S_2) si muovono lungo una stessa direzione con velocità rispetto alla Terra pari a $v_1 = 0.5c$ e $v_2 = 0.6c$, rispettivamente. L'astronave emette un impulso laser di frequenza $\nu_0 = 10^{15}$ Hz (misurata nel sistema di riferimento in cui l'astronave si trova in quiete) che viene completamente riflesso dallo specchio e ricevuto indietro con una nuova frequenza ν'. Quanto vale la frequenza ν' misurata da un osservatore in quiete sull'astronave?

   [ν' = 7.54 * 10^14 Hz]



3. Una particella Ω^- può essere creata attraverso la reazione $K^- + p \rightarrow K^0 + K^+ + \Omega^-$ in cui il protone (p) si trova a riposo nel sistema di riferimento del laboratorio. Calcolare l'energia minima che deve avere la particella iniziale K^- affinché questa reazione possa avvenire, assumendo che $m_{K-} = m_{K+} = 494$ MeV/c^2, $m_{K0} = 498$ MeV/c^2, $m_p = 938$ MeV/c^2 e $m_{\Omega-} = 1675$ MeV/c^2.
Assumendo che la reazione avvenga con tale energia della particella K^- appena calcolata, quanto vale la vita media della particella Ω^- misurata nel sistema di riferimento del laboratorio, sapendo che la vita media a riposo per la Ω^- vale 1.3×10^{-10} s. (*questa ultima domanda vale 1 pt.*)?

Domande a risposta multipla:

1. Si considerino due eventi P_1 e P_2 in un sistema di riferimento (SdR) inerziale separati da una distanza Δs^2 di tipo spazio (space-like). Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

   [a] Esiste un SdR in cui i due eventi avvengono nello stesso punto ma nessun SdR nel quale i due eventi appaiono simultanei
   [b] Non esiste nessun SdR nel quale i due eventi avvengono nello stesso tempo o nello stesso punto
   [c] Esiste un SdR in cui i due eventi appaiono simultanei ma nessun SdR nel quale i due eventi avvengono nello stesso punto
   [d] Esiste un SdR in cui i due eventi appaiono simultanei e un altro SdR nel quale i due eventi avvengono nello stesso punto

2. Ricordando che la corretta formulazione della seconda legge della dinamica nella Teoria della Relatività Ristretta è $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$, e che l'impulso $\mathbf{p}$ può essere espresso come $\mathbf{p} = \gamma m_0 \mathbf{v}$, dire quale delle seguenti affermazioni che riguardano il verso e la direzione della forza $\mathbf{F}$ e dell'accelerazione $\mathbf{a}$ è corretta:

   [a] $\mathbf{F}$ e $\mathbf{a}$ non hanno mai la stessa direzione
   [b] $\mathbf{F}$ e $\mathbf{a}$ hanno la stessa direzione solo se $\mathbf{F}$ e $\mathbf{v}$ sono parallele o perpendicolari
   [c] $\mathbf{F}$ e $\mathbf{a}$ hanno sempre la stessa direzione
   [d] $\mathbf{F}$ e $\mathbf{a}$ hanno la stessa direzione solo se $\mathbf{F}$ e $\mathbf{v}$ sono parallele

3. Quanto vale il modulo quadro del quadrivettore impulso $\underline{\mathbf{P}}$ di una particella di massa m_0?

   [a] $\underline{\mathbf{P}}^2 = m_0^2\gamma^2\beta^2c^2$
   [b] $\underline{\mathbf{P}}^2 = m_0^2c^2$
   [c] $\underline{\mathbf{P}}^2 = m_0^2\gamma^2c^2$
   [d] $\underline{\mathbf{P}}^2 = m_0^2v^2$

4. Dato in S un diagramma di Minkowsi a 2 dimensioni con assi ct e x e un secondo sistema di riferimento inerziale S' in moto con velocità costante V rispetto a S, quanto vale il fattore di scala μ che definisce l'unità di scala sugli assi ct' e x' in S?

[a] $\mu = \sqrt{\frac{1+\beta^2}{1-\beta^2}}$

[b] $\mu = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}$

[c] $\mu = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}$

[d] $\mu = \sqrt{\frac{1-\beta^2}{1+\beta^2}}$

5. Dire quale delle seguenti affermazioni riferite ai fotoni non è corretta:

[a] un fotone non può trasformarsi in una coppia e^-e^+ (elettrone-positrone) nel vuoto, indipendentemente dalla sua energia

[b] è impossibile definire un tempo proprio per un fotone (per un fotone è come se il tempo non scorresse)

[c] se un corpo assorbe un fotone, esso varia il proprio impulso mentre la massa a riposo rimane invariata

[d] la velocità a cui si muove un fotone vale c per ogni SdR inerziale mentre la sua energia varia a seconda del SdR in cui essa viene misurata

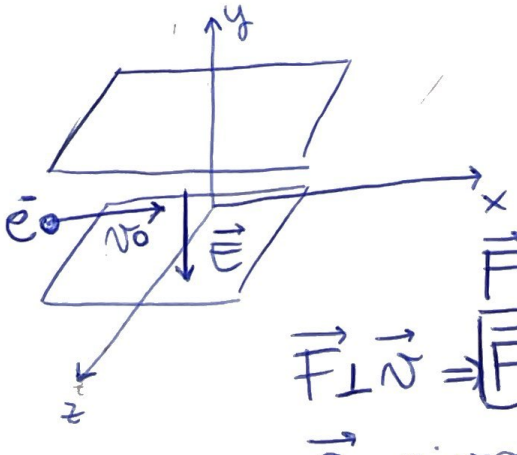
6. Supponiamo di avere un condensatore piano con le armature parallele al piano xz di un SdR S, fermo in S e con le armature sufficientemente estese da poter considerare il campo elettrico **E** uniforme. Ad un dato istante t_0, un elettrone (carica elettrica $-e$) si trova all'interno del condensatore con una velocità v_0 diretta lungo l'asse x (chiamiamo $p_0 = m_e\gamma v_0$ l'impulso iniziale dell'elettrone).
Quanto varrà ad un certo istante di tempo $t > t_0$ la componente v_x della velocità dell'elettrone lungo l'asse x?

[a] $v_x = \frac{v_0}{\sqrt{1+\left(\frac{m_e c}{eEt}\right)^2}}$

[b] $v_x = v_0$

[c] $v_x = \frac{p_0 c^2}{\sqrt{m_e^2c^4+p_0^2c^2+c^2e^2E^2t^2}}$

[d] $v_x = \frac{c}{\sqrt{1+\left(\frac{eEt}{m_e c}\right)^2}}$



$\vec{F} \parallel \vec{E}$, $\vec{E} \perp \vec{v}$

$\vec{F} \perp \vec{v} \Rightarrow \boxed{\vec{F} \parallel \vec{a}}$

$\vec{a}$ rivolta lungo y